post →bootrap loader → hack bypass

POST : power on self test

POST (Power-On Self-Test - Tự kiểm tra khi bật nguồn) là quá trình chẩn đoán hệ thống đầu tiên mà máy tính (hoặc các thiết bị điện tử như router, switch của Cisco) thực hiện ngay khi vừa được cấp nguồn.

Quá trình này diễn ra trên ROM. Mục đích chính của POST là kiểm tra và xác nhận các linh kiện phần cứng cốt lõi (như CPU, RAM, Card đồ họa, Ổ cứng) đều đang có mặt và hoạt động bình thường

➔ Nếu một trong các phần cứng quan trọng chết thì ngừng tại đây

Lưu ý : ROM (Read only memory) : Dung lượng bé, không cần nguồn nuôi, chứa firware của hãng cài vào

---

Bootrap loader : Bootstrap Loader (thường được gọi tắt là Bootloader) là một đoạn chương trình nhỏ gọn được lưu trữ sẵn trong bộ nhớ ROM (hoặc NVRAM/Flash) của thiết bị. Khi máy tính hoặc thiết bị mạng vừa bật lên, ngay sau khi quá trình POST (Power-On Self-Test) kiểm tra phần cứng thành công, Bootstrap Loader sẽ lập tức được kích hoạt.

Nhiệm vụ duy nhất và quan trọng nhất của đoạn mã này là: **Tìm kiếm, nạp (load) hệ điều hành chính từ không gian lưu trữ vào bộ nhớ RAM, sau đó chuyển giao toàn quyền điều khiển thiết bị cho hệ điều hành đó**

bootrap loader : nạp hệ điều hành

boot system : Tìm hệ điều hành trong flash/tftp/USB/Ổ cứng vẫn đang cắm

Thông thường hệ điều hành thường nằm trong flash với File đuôi .bin

Trong trường hợp không tìm thấy. boot system sẽ tìm đến một giao diện gọi là ROM MONITOR hay còn gọi là ROMMON

rommon>

Nếu thành công thì copy hệ điều hành từ startup-config trong NVRAM qua running-config trên RAM.

Lưu ý : Khi người dùng chạy lệnh do write, toàn bộ cấu hình sẽ được lưu vào starup-config

Khi tắt và bật lại cisco, startup-config sẽ copy qua running-config và giúp hiển thị lại toàn bộ cấu hình trước đó

Hack bypass : Tắt router và bật lại sẽ thấy ở CLI hiện #######

Ngay trước khi quá trình copy qua running-config thành công hãy thực hiện Ctrl C (Đây là lệnh ngắt tiến trình nạp - thực tế sẽ dùng trên puTTY)

Thực hiện Ctrl C thì CLI sẽ lập tức bị chuyển qua mode ROMMON thì quá trình nạp bị ngắt dẫn tới việc không tìm thấy HDH

Nhập confreg 0x2142 → Tức 0010 0001 0100 0010 . Hệ thống đọc bit sô 6 từ PHẢI QUA và thấy số 1 → Hệ thống sẽ **BỎ QUA** cấu hình từ NVRAM (chế độ cứu hộ/phá mật khẩu).

Nhập confreg 0x2102 → 0010 0001 0000 0010. Hệ thống đọc bit sô 6 từ PHẢI QUA và thấy số 0 → Hệ thống sẽ **ĐỌC** cấu hình từ NVRAM (chế độ làm việc bình thường).

Sau khi nhập confreg 0x2142 sẽ thấy router không hỏi mật khẩu nữa. Khi bật show running-config sẽ trắng thông tin. Nhưng bật show startup-config sẽ thấy cấu hình vẫn còn nguyên ở đó

Nhập lệnh copy startup- config run để chuyển cấu hình từ startup-config qua running-config

Khi đó router sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu nữa vì cờ confreg 0x2142 đã bị chuyển qua bit 1

Muốn mật khẩu hiện lại thì cấu hình tương tự với confreg 0x2102

Vậy sau khi thực hiện confreg 0x2142 mà muốn đổi luôn mật khẩu thì sao ?

Chỉ cần thêm enable pass/enable secret và sau đó thực hiện do write. Khi đó sẽ lưu cấu hình từ running-config qua startup-config.